

Payoff Mastery

Part III: Payoff Engineering ระดับ 2 (บท 10-14)

Butterfly + Iron Condor + Calendar + Ratio + วิธีต่อเลโก้ขั้นสูง

บทที่ 10: Butterfly — "เต็นท์แหลม"

Long Call Butterfly: +1 Call K_1 , -2 Call K_2 , +1 Call K_3

Slope analysis ($K_1=90$, $K_2=100$, $K_3=110$):

ก่อน K_1 : slope = 0 (แบน)

ที่ K_1 : +1 → slope = +1 (ชันขึ้น)

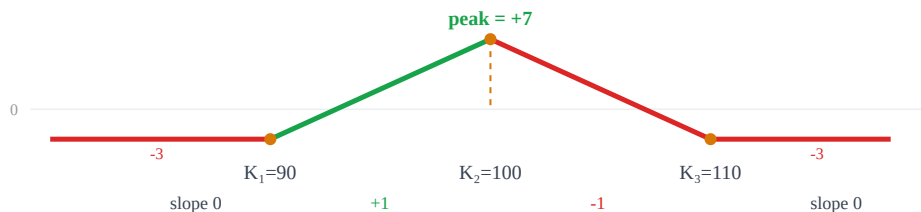
ที่ K_2 : -2 → slope = +1-2 = -1 (ชันลง)

ที่ K_3 : +1 → slope = -1+1 = 0 (แบน)

Net slope ปลายขวา = 0 → **bounded!** ปลอดภัย

รูปร่าง: แบน → ชัน → ลง → แบน = "เต็นท์" peak ที่ K_2

Butterfly Payoff = "เต็นท์"



Butterfly Convexity Condition

$C(K_1) - 2C(K_2) + C(K_3) \geq 0$ (สำหรับ equally-spaced strikes)

ถ้า < 0 → **Arbitrage!** ซื้อ butterfly ได้ "ฟรี" → เป็นไปไม่ได้ในตลาดปกติ

3 สิ่งที่ต้องจำ

1. Butterfly slope: +1, -2, +1 → net = 0 → bounded ทั้งสองด้าน
2. กำไรสูงสุดที่ K_2 พอดี → ต้องแม่นยำมาก
3. Butterfly ≥ 0 = convexity condition → ถ้าผิด = arb

บทที่ 11: Iron Condor — "ที่ราบสูงตรงกลาง"

Iron Condor = Bull Put Spread(K_1, K_2) + Bear Call Spread(K_3, K_4)
 = +Put K_1 , -Put K_2 , -Call K_3 , +Call K_4

Slope analysis ($K_1 < K_2 \leq K_3 < K_4$):

+1 at $K_1 \rightarrow -1$ at $K_2 \rightarrow$ (slope=0 ช่วงกลาง) $\rightarrow -1$ at $K_3 \rightarrow +1$ at K_4

Net slope = 0 $\rightarrow$ bounded ✓

รูปร่าง: แบน(ขาดทุน) $\rightarrow$ ขึ้น $\rightarrow$ แบน(กำไร) $\rightarrow$ ลง $\rightarrow$ แบน(ขาดทุน) = "ที่ราบสูงตรงกลาง"

Max profit = net premium received

Max loss = ($K_2 - K_1$) - net premium (= width of one spread - premium)

Iron Condor = "ที่ราบสูง"



⚠ "Short Strangle ที่มีปีก" — ยังอันตราย!

Iron Condor = Short Strangle + Long Wings (protection)

Max loss จำกัด (= width - premium) แต่ **เสียเต็ม max loss** ทันทีเมื่อราคา gap ผ่าน wings

Payoff chart ดูสวย $\rightarrow$ แต่จำไว้ (Ch8): **payoff $\neq$ prediction!**

"Iron Condor กำไร 80% ของเวลา" = 20% ที่เหลือเสียหนักพอจะล้างกำไรทั้งหมด

3 สิ่งที่ต้องจำ

1. Iron Condor = "เดิมพันว่าราคาจะนิ่ง" → กำไรจำกัด ขาดทุนจำกัด
2. ทุก strategy ที่ "**กำไรบ่อย**" = เสียหนักเมื่อเสีย → check Expected Value!
3. ดู payoff chart อย่างเดียวไม่พอ → ต้องรู้ probability distribution ด้วย

บทที่ 12: Calendar + Diagonal — "มิติของเวลา"

ทุกอย่างที่ผ่านมา = **same expiry** → บทนี้เพิ่มมิติ "เวลา"

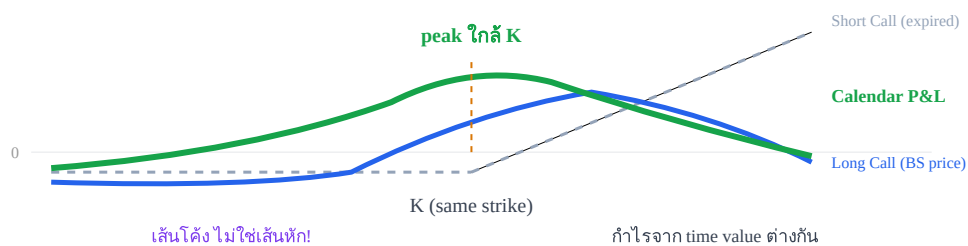
Calendar Spread = Short near-term + Long far-term (same strike)

→ กำไรจาก time decay ที่ near-term หมดยุคเร็วกว่า far-term

Diagonal Spread = Calendar + ต่าง strike

→ ผสมมิติเวลา + ทิศทาง

Calendar Spread — Payoff เป็นเส้นโค้ง!



สำคัญ: ใช้ BS theoretical price ไม่ใช่ at-expiry payoff

Calendar Spread payoff ณ near-term expiry **ไม่ใช่เส้นตรงหักศอก** → เป็นเส้นโค้ง

เพราะ far-term leg ยังมี time value อยู่ → ต้องใช้ Black-Scholes price

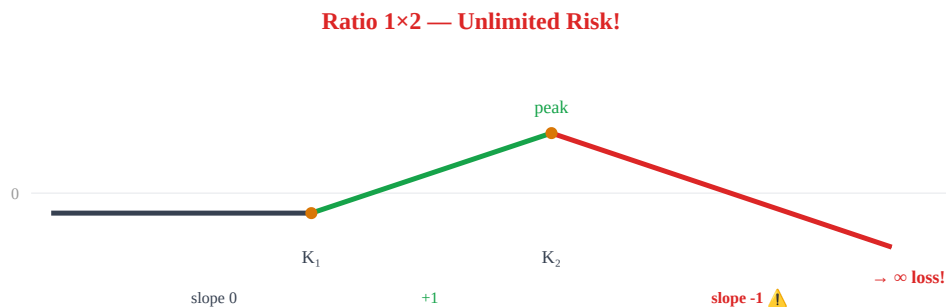
(ถ้ายังไม่รู้จัก BS → ดูเล่มคณิตศาสตร์ บทที่ 7 + 15)

บทที่ 13: Ratio Spreads — "ปืนที่บรรจุกระสุน"

1×2 Ratio Call Spread = Long 1 Call K_1 + Short 2 Call K_2

Slope: +1 at K_1 , -2 at K_2 → net slope = $+1 - 2 = -1 \neq 0$

→ **UNBOUNDED loss** ด้านขวา!



! Net slope $\neq 0$ = Unlimited Risk!

Ratio Spread ดูเหมือน "ได้ premium ฟรี" เพราะ Short 2 ชดเชย Long 1

แต่ ถ้าราคาพุ่งขึ้นมาก → Short 2 ขาดทุนเร็วกว่า Long 1 ได้กำไร

→ ขาดทุนไม่จำกัด!

กฎ: เช็ค net slope ที่ปลายขวาเสมอ → ถ้า $\neq 0$ → unlimited risk!

Back Ratio = Short 1 Call K_1 + Long 2 Call K_2 → net slope = +1 → unlimited **profit**!

บทที่ 14: วิธีต่อเลโก้ขั้นสูง — Payoff Algebra

3 ขั้นตอน: Belief → Piecewise → Instruments

Step 1: เขียน "สิ่งที่อยากได้" เป็น piecewise function
 Step 2: จับคู่กับ building blocks ที่รู้จัก (slope analysis ย้อนกลับ)
 Step 3: เลือก instruments ที่ถูกที่สุด

ตัวอย่าง: "กำไรถ้าราคาอยู่ระหว่าง 90-110 ไม่เสียเกิน ฿3"

Piecewise:

$S < 90$: payoff = -3 (flat)

$90 \leq S \leq 100$: payoff = $-3 + (S-90)$ → ที่ $S=90$: -3, ที่ $S=100$: **+7 (peak!)**

$100 < S \leq 110$: payoff = $+7 - (S-100)$ → ที่ $S=110$: -3

$S > 110$: payoff = -3 (flat)

Slope changes: +1 at 90, -2 at 100, +1 at 110 → = **Butterfly!**

Net premium = ฿3, Max profit = width - net = 10 - 3 = **฿7**

กฎ: รูปเดียว สูตรเดียว

Payoff ที่มี n จุดหักศอก + net slope ปลาย = 0 → ต้องใช้ **พอดี n option legs** (minimal representation)

ถ้า net slope $\neq 0$ → ต้องเพิ่ม stock หรือ bond อีก 1 ตัว

ไม่ต้องกลัวว่า "พลาดคำตอบที่ดีกว่า" — คำตอบมีเดียว!

Transaction Costs — Reality Check

ยิ่งหลายขา ยิ่งแพง

ทุก leg = commission + bid-ask spread + slippage

4-leg Iron Condor: $\sim 4 \times (\text{commission} + \text{half-spread}) = \text{อาจกิน } 30\text{-}50\% \text{ ของ max profit}$

กฎ: คำนวณ costs ก่อนเสมอ → ถ้า costs > 30% ของ max profit → อาจไม่คุ้ม

ลองคิดดู (บท 14)

"อยากได้กำไร ฿500 ถ้า $S > 2500$, ไม่อยากเสียเงิน ฿200" → สร้าง payoff?

เฉลย: $\text{Piecewise} = \{-200 \text{ ถ้า } S \leq 2500, +500 \text{ ถ้า } S > 2500\} \rightarrow \text{jump } +700 \text{ at } 2500 \rightarrow = \text{Digital Call} \times 700$ หรือ $\text{tight Call Spread}(2500, 2500+\epsilon) \times 700/\epsilon$

สรุป Part III (Part 3/7 ✓)

- ✓ **Butterfly**: $+1, -2, +1 = \text{เท้นท์} + \text{convexity condition}$
- ✓ **Iron Condor**: ที่ราบสูง + "กำไรบ่อย ≠ trade ดี"
- ✓ **Calendar/Diagonal**: มิติเวลา + ต้องใช้ BS
- ✓ **Ratio**: net slope $\neq 0 = \text{unlimited risk!}$
- ✓ **Payoff Algebra**: Belief → Piecewise → Instruments + "รูปเดียว สูตรเดียว"
- ✓ **Transaction costs**: ยิ่งหลายขา ยิ่งแพง

→ Part IV: Cross-Market Payoff Mapping

จบ Part III